## Электронные таблицы в учебной и исследовательской работе: возможности и пределы применимости

Электронные таблицы занимают уникальную нишу в учебной и исследовательской работе благодаря низкому порогу входа и мгновенной обратной связи. Студент, впервые сталкивающийся с данными, может ввести числа, построить диаграмму и увидеть результат за минуты, не изучая синтаксис языка программирования. Для небольших наборов данных (сотни, иногда тысячи строк) Excel или LibreOffice Calc остаются адекватным инструментом разведочного анализа, построения сводных таблиц и подготовки иллюстраций.

Однако пределы применимости начинаются там, где заканчивается «небольшой набор». Электронные таблицы плохо масштабируются: при десятках тысяч строк производительность падает, а вероятность случайного изменения ячейки возрастает. Отсутствие версионного контроля в привычном смысле (история изменений в Excel есть, но она не заменяет Git) делает совместную работу рискованной: две версии файла с одинаковым именем могут содержать разные данные. Формулы, разбросанные по ячейкам, труднее проверить и воспроизвести, чем скрипт: в скрипте виден весь конвейер обработки, в таблице — только конечный результат.

Для исследовательской работы критично и то, что электронные таблицы поощряют неявные решения. Сортировка, выполненная мышью, не оставляет следа; фильтр, скрывший часть строк, может быть забыт; «подчистка» выбросов вручную недокументируема. Воспроизводимость — базовое требование научного исследования — страдает.

Разумная стратегия: использовать электронные таблицы на этапе сбора, первичного осмотра и визуализации, но переносить обработку в скрипты (Python, R) по мере роста сложности. Таблицы хороши как блокнот и как средство коммуникации с неспециалистами; они плохи как среда для воспроизводимого анализа. Понимание этой границы — часть цифровой грамотности, которую и должен формировать учебный курс.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены технологии создания и обработки табличных данных. Показано, что структура таблицы для машинной обработки строится на атомарности наблюдений, типовой однородности столбцов и отсутствии служебной информации в теле таблицы. Сравнение форматов хранения и обмена выявило, что экспорт в CSV сопряжён с потерями семантики и рисками кодировки, а конвертацию необходимо сопровождать проверкой. Рассмотрены формы визуализации и источники искажений, практики контроля ошибок формул, а также трёхслойная модель очистки данных — структурная, типовая и содержательная. Сделан вывод о разумной стратегии: электронные таблицы эффективны на этапе сбора, первичного осмотра и визуализации, тогда как воспроизводимый анализ требует переноса обработки в скрипты.

Поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Shafranovich Y. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. RFC 4180, IETF, 2005. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.html (дата обращения: 08.11.2026).
2. Microsoft Support.(Fix an inconsistent formula). URL: https://api.support.office.com/zh-cn/article-5dd940a1-4f87-44bd-91dd-bf45ed828f05 (дата обращения: 08.11.2026).
3. Microsoft Support. Detect formula errors in Excel. URL: https://support.microsoft.com/ar-sa/Excel/detect-formula-errors-in-excel (дата обращения: 08.11.2026).
4. PyPI. datra 0.1.0. URL: https://pypi.org/project/datra/ (дата обращения: 08.11.2026).
5. Fairbanks M. Package {tidytable}. CRAN. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/tidytable/DESCRIPTION (дата обращения: 08.11.2026).